PROPOSTAS DE PROJETOS INTEGRADORES

Placas-base com Raspberry Pi CM5 para Controle de Dispositivos Fotônicos

Capacitação em Eletrônica e Sistemas Embarcdos

Projeto de PCB e Integração com Firmware

Organização	3 equipes independentes, com integração entre os Projetos 1 e 2
Equipe por projeto	1 aluno de eletrônica + 2 alunos de firmware
Plataforma	Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5), obrigatório, instalado em placa-base própria
Versão	1.1 - 31 de julho de 2026
Diretriz econômica	Buscar a solução tecnicamente adequada de menor custo, com BOM otimizada e alternativas de fornecimento

Documento de orientação técnica e acadêmica

1. Contexto e objetivo geral

O objetivo da atividade é desenvolver três placas-base para controle de dispositivos fotônicos, utilizando obrigatoriamente o Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) como módulo computacional. O CM5 será responsável pela interface com o usuário, processamento de alto nível, comunicação, registro de dados e supervisão. A placa-base concentrará alimentação, interfaces do CM5, circuitos analógicos e de potência, aquisição, atuação, proteções e conectividade com o dispositivo óptico.

O uso do Raspberry Pi Compute Module 5 é obrigatório em todos os projetos. Cada equipe deverá projetar uma placa portadora compatível com os requisitos elétricos, mecânicos e de inicialização definidos na documentação oficial do CM5. A variante de memória e armazenamento deverá ser escolhida com base nos requisitos mínimos do firmware e no menor custo total. Circuitos auxiliares, como microcontrolador, FPGA, ADC ou DAC dedicado, poderão ser utilizados quando houver justificativa técnica e econômica, mantendo o CM5 como unidade principal de supervisão e interface.

Princípio orientador: cada projeto deve resultar em uma plataforma testável, documentada, fabricável e economicamente justificável. O foco é completar o ciclo de engenharia - requisitos, arquitetura, esquemático, layout, fabricação, montagem, validação e integração com firmware - buscando a melhor relação entre desempenho, segurança, disponibilidade e custo.

2. Organização das equipes

Item	Definição
Número de projetos	Três projetos, executados por três equipes.
Composição	Cada equipe deve possuir 1 aluno de eletrônica e 2 alunos de firmware.
Responsabilidade do aluno de eletrônica	Arquitetura de hardware, seleção de componentes, esquemático, simulação, layout, **análise de integridade**, arquivos de fabricação, montagem e **ensaios elétricos**.
Responsabilidade dos alunos de firmware	Drivers de periféricos, aquisição de sinais, **controle**, interface com usuário, **telemetria**, registro de dados, alarmes, calibração e **apoio aos testes de integração**.
Repositórios	Repositórios únicos por equipe-área, por exemplo, projeto 01 – HW e projeto 01 – FW.
Integração entre projetos	Os Projetos 1 e 2 devem ser desenvolvidos concorrentemente, pois o controlador do laser de bombeio do EDFA depende dos blocos de controle de corrente e temperatura desenvolvidos no Projeto 1.
Plataforma obrigatória	Raspberry Pi Compute Module 5 em placa-base desenvolvida pela equipe.
Diretriz de custo	A equipe deve comparar alternativas e selecionar a solução de menor custo que atenda aos requisitos de desempenho, segurança, disponibilidade e fabricabilidade.

A divisão interna entre os dois alunos de firmware deve ser definida pela equipe. Recomenda-se separar: (i) software no Raspberry Pi CM5, incluindo sistema, drivers, API, interface gráfica, comunicação e registro de dados; e (ii) **aquisição e controle em tempo real**, incluindo ADC/DAC, microcontrolador auxiliar quando necessário, algoritmos de controle, calibração e tratamento de falhas.

3. Arquitetura comum das placas-base

Raspberry Pi CM5 Supervisão, comunicação, interface e registro	Interfaces SPI, I2C, UART, GPIO, PWM e conversores externos	Analógico e potência Sensores, atuadores, filtros, controle e proteções	Dispositivo fotônico Laser, EDFA ou modulador

Fluxo funcional: Raspberry Pi CM5 -> interfaces digitais -> circuitos analógicos/de potência -> dispositivo óptico

Item	Definição
Alimentação	Definição das tensões de entrada e dos conversores necessários; **proteção contra inversão, sobrecorrente e transientes**; separação adequada entre domínios digital, analógico e de potência (quando necessário).
Interfaces do CM5	Mapeamento de I2C, SPI, UART, GPIO, PWM, USB, Ethernet e demais interfaces necessárias. ADCs, DACs e controladores externos devem ser previstos quando os recursos do CM5 forem insuficientes.
Segurança funcional	Sinais de enable, desligamento por falha, limites de corrente/tensão/temperatura e estado seguro na inicialização ou perda de comunicação.
Depuração	**Pontos de teste, LEDs de estado, conectores de programação**, acesso a barramentos e possibilidade de isolar blocos durante os ensaios.
Mecânica	Dimensões, furos de fixação, conectores, **dissipação térmica**, acesso ao display.
Expansão	Conectores ou recursos reservados para futuras revisões, sem comprometer a estabilidade e a fabricabilidade da primeira versão.
Partição de processamento	O CM5 executará supervisão, interface e registro. Funções críticas de proteção devem operar independentemente do Linux. Um microcontrolador ou lógica dedicada pode executar malhas determinísticas, desde que a necessidade e o custo sejam justificados.
Custo e disponibilidade	Selecionar componentes ativos e amplamente disponíveis, prever alternativas para itens críticos, minimizar a quantidade de camadas e a complexidade de montagem e reutilizar blocos comuns sempre que possível.

4. Requisitos e entregáveis comuns

4.1 Entregáveis de hardware

- Documento de requisitos, diagrama de blocos e definição das interfaces entre hardware e firmware.
- Esquemático elétrico completo e revisado, com identificação dos blocos funcionais.
- Projeto de layout da PCB, incluindo stack-up, regras de projeto e estratégia de aterramento.
- Arquivos-fonte do projeto de PCB e bibliotecas criadas ou modificadas.
- BOM com fabricante, código do fabricante, quantidade, preço unitário estimado, alternativas compatíveis, fornecedor sugerido e situação de disponibilidade.
- Arquivos Gerber, arquivos de furação, desenho de fabricação, desenho de montagem e arquivo pick-and-place quando aplicável.
- Planilha de custo da placa montada para 1 e 10 unidades, discriminando PCB, montagem, componentes, conectores e Raspberry Pi CM5; apresentar também o custo sem o dispositivo fotônico.
- **Plano de bring-up (turn-on), roteiro de testes, critérios de aceitação e relatório dos resultados.**

4.2 Entregáveis de firmware e integração

- Mapa de registradores, comandos ou API de comunicação entre o Raspberry Pi CM5 e os circuitos da placa-base.
- Drivers para ADC, DAC, sensores, memória, display, interfaces e sinais de proteção.
- **Máquina de estados de inicialização, operação, falha, manutenção e desligamento seguro.**
- **Rotinas de calibração**, conversão de unidades, filtragem, registro de dados e geração de alarmes.
- Interface local ou remota para configuração, monitoramento e exportação dos dados de teste.
- Testes unitários dos drivers e testes integrados com o hardware.

4.3 Requisitos de projeto para fabricação e teste

- Componentes selecionados devem estar disponíveis e possuir documentação técnica suficiente.
- A PCB deve permitir montagem e retrabalho em laboratório, evitando encapsulamentos desnecessariamente complexos na primeira revisão.
- Todos os sinais analógicos críticos devem possuir pontos de teste e procedimento de verificação.
- Os testes iniciais devem utilizar cargas elétricas equivalentes ou dispositivos simulados antes da conexão do componente fotônico real (**e.g. laser -> diodo**).
- Os limites elétricos e térmicos devem ser definidos a partir dos datasheets dos dispositivos selecionados.

4.4 Engenharia de custo e seleção de componentes

- Comparar pelo menos duas alternativas de arquitetura e duas opções para cada componente crítico, registrando **disponibilidade e custo**.
- Apresentar o custo estimado de uma unidade de protótipo e de um lote de 10 unidades, separando o custo do CM5, da placa montada e do dispositivo fotônico.
- Utilizar o menor número de camadas de PCB compatível com ruído, segurança e integridade dos sinais; mais de quatro camadas exigem justificativa.
- **Evitar dependência de um único componente sem alternativa. Itens obsoletos, sem estoque ou com prazo de entrega elevado devem ser substituídos ou explicitamente justificados.**
- A solução de menor preço não será aceita quando comprometer segurança, estabilidade, ruído, confiabilidade ou possibilidade de teste.

5. Projeto 1 - Controlador de corrente e temperatura de laser

Objetivo: desenvolver uma placa-base capaz de controlar a corrente de um diodo laser e a temperatura do conjunto laser/TEC, com interface de usuário para configuração, visualização e supervisão.

Item	Definição
Equipe	1 aluno de eletrônica e 2 alunos de firmware.
Entradas principais	Sensor de temperatura (termistor, RTD ou equivalente), monitor de corrente, sinais de falha e comandos do usuário.
Saídas principais	Corrente controlada para o diodo laser, corrente bidirecional para o TEC e sinais de enable/intertravamento.
Interface de usuário	Display e comandos locais para leitura de temperatura, corrente do laser, **constantes do controlador (Kp, Ki e Kd)** estado do sistema, alarmes e ajuste dos valores desejados.
Comunicação	Interface com o Raspberry Pi CM5 para configuração, telemetria, registro de dados e atualização dos parâmetros de controle.
Plataforma	Raspberry Pi Compute Module 5, com interface local ou remota e possibilidade de display de baixo custo.
Referência funcional	Controladores e drivers de laser da Koheron, utilizados apenas como referência de funções, desempenho e organização do produto.

5.1 Blocos funcionais mínimos

- Driver de corrente de baixo ruído para o diodo laser, com ajuste de referência e medição da corrente real.
- Controle do TEC com capacidade de aquecimento e resfriamento, quando exigido pelo dispositivo selecionado.
- Condicionamento do sensor de temperatura e aquisição com resolução compatível com a estabilidade requerida.
- **Proteções contra sobrecorrente, sobretemperatura, circuito aberto do sensor, polaridade incorreta e inicialização indevida.**
- Display e elementos de entrada, que podem estar na própria placa ou em uma placa de interface conectada.
- Circuitos auxiliares de alimentação, monitoramento e comunicação com o Raspberry Pi CM5.
- A equipe deve avaliar arquiteturas discretas e circuitos integrados dedicados para o driver de corrente e o controle do TEC, selecionando a solução com melhor relação entre ruído, estabilidade, proteção, disponibilidade e custo.

5.2 Funções de firmware esperadas

- Configuração dos valores desejados de corrente e temperatura.
- Configuração dos valores das constantes do controlador.
- Controle em malha fechada da temperatura; a estratégia de controle deve ser justificada e validada.
- Rampa de corrente do laser, sequenciamento de inicialização e desligamento seguro.
- Exibição de valores medidos, estados, limites e alarmes.
- Calibração dos canais de corrente e temperatura e armazenamento dos coeficientes.
- Registro temporal das variáveis para análise de estabilidade.

5.3 Plano mínimo de testes

- Validar fontes e referências sem conectar o laser ou o TEC.
- Testar o driver de corrente com carga equivalente (e.g. diodo) e verificar erro, ruído, rampa, limite e desligamento.
- Testar o controlador térmico com resistência/carga térmica simulada e, posteriormente, com TEC real.
- Verificar resposta a falhas: desconexão do sensor, sobretemperatura, perda de comunicação e comando de emergência.
- Medir estabilidade de corrente e temperatura em regime permanente e durante mudanças de set-point.

6. Projeto 2 - Controlador de EDFA

Objetivo: desenvolver uma placa-base para supervisão e controle de um amplificador óptico a fibra dopada com erbio (EDFA), incluindo o controle do laser de bombeio e a estimativa das potências ópticas de entrada e saída.

Dependência obrigatória do Projeto 1. O bloco de controle de corrente e temperatura do laser de bombeio deve reutilizar, adaptar ou compartilhar a arquitetura desenvolvida no Projeto 1. As duas equipes devem trabalhar concomitantemente e definir previamente interfaces, sinais, limites, conectores, responsabilidades e blocos comuns, reduzindo custo e retrabalho.

Item	Definição
Equipe	1 aluno de eletrônica e 2 alunos de firmware.
Subconjunto comum	Controle de corrente e temperatura do laser de bombeio, desenvolvido de forma coordenada com o Projeto 1.
Medição óptica	Dois canais com fotodetectores para estimativa da potência óptica de entrada e da potência óptica de saída.
Variáveis calculadas	Potência de entrada, potência de saída, ganho estimado e estado operacional.
Modos de operação	Controle manual de bombeio e, como extensão, modos de potência de saída constante ou ganho constante.
Plataforma	Raspberry Pi Compute Module 5 para supervisão, interface, registro de potência e cálculo de ganho.
Diretriz de custo	Reutilizar o controlador do laser de bombeio, fontes, conversores, interfaces e componentes já validados no Projeto 1.

6.1 Referências físicas para a organização do EDFA

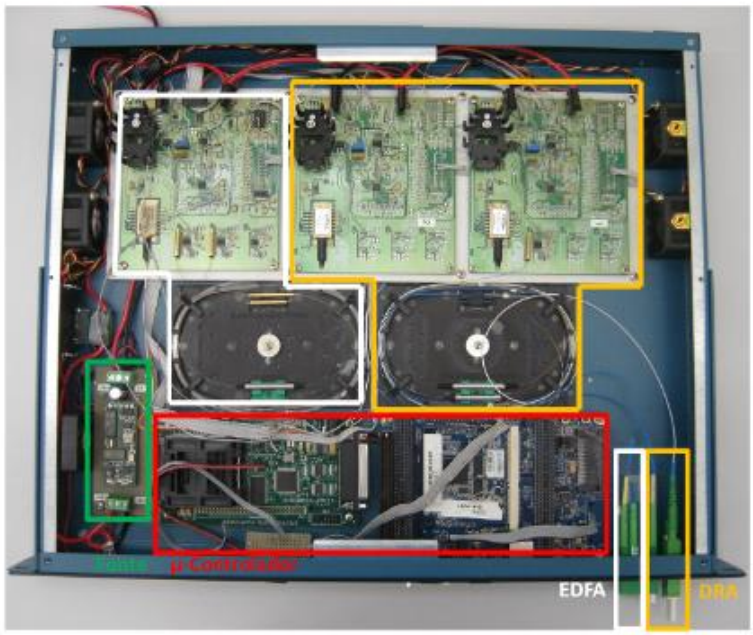


Figura 1 - Exemplo de organização interna de um EDFA, com fonte, controlador e módulos ópticos. Fonte: material fornecido pelo professor.



(a) (b) (c)

Figura 5.30: *Placa óptica (a), placa eletrônica (b) e protótipo pré-industrial amplificador óptico híbrido montado (c).*

Figura 2 - Exemplo de separação entre placa óptica, placa eletrônica e protótipo integrado de amplificador óptico. Fonte: material fornecido pelo professor.

As figuras são referências de integração física. A equipe deverá definir se o protótipo utilizará uma única PCB ou subconjuntos separados para a eletrônica de controle, os fotodetectores e os elementos ópticos, justificando a decisão por ruído, manutenção, segurança, disponibilidade e custo.

6.2 Blocos funcionais mínimos

- Interface para o laser de bombeio: driver de corrente, controle de temperatura.
- Dois front-ends para fotodetectores, incluindo polarização quando necessária, transimpedância, filtragem e aquisição.
- Faixa dinâmica compatível com os divisores/taps ópticos selecionados para as portas de entrada e saída.

- Proteções e desligamento em caso de sobretemperatura, sobrecorrente, ausência de sensor ou nível óptico anormal.
- Telemetria das variáveis elétricas e ópticas para o Raspberry Pi CM5.
- Interfaces para ventilação, sensores auxiliares ou expansão para mais de um laser de bombeio, caso aplicável.
- Os canais de fotodetecção devem empregar uma arquitetura calibrável e de baixo custo, com faixa dinâmica suficiente para as derivações ópticas escolhidas. A equipe deverá comparar transimpedância fixa, ganho selecionável e soluções integradas.

6.3 Funções de firmware esperadas

- Controle e supervisão do laser de bombeio, utilizando a interface definida em conjunto com o Projeto 1.
- Configuração das constantes do controlador utilizado na malha de controle de ganho (ou potência).
- Conversão dos sinais dos fotodetectores em potência óptica por meio de calibração.
- Cálculo de ganho: G[dB] = P_saída[dBm] - P_entrada[dBm].
- Sequenciamento seguro: verificação de sensores, estabilização térmica, habilitação da bomba e monitoramento contínuo.
- Alarmes para potência excessiva, potência insuficiente, saturação dos canais de medida e falhas térmicas/elétricas.
- Registro de curvas de potência, ganho e estabilidade ao longo do tempo.

6.4 Plano mínimo de testes

- Validar os dois canais de fotodetecção utilizando fontes elétricas e, posteriormente, uma fonte óptica calibrada.
- Determinar linearidade, ruído, faixa dinâmica e saturação dos canais de potência de entrada e saída.
- Testar o controlador de bombeio com carga equivalente antes da conexão ao laser de bombeio.
- Verificar o sequenciamento completo com os elementos ópticos protegidos e limites conservadores.
- Comparar as potências calculadas pela placa com um medidor de potência óptica externo.
- Avaliar estabilidade de potência e ganho em diferentes condições de entrada e corrente de bombeio.

7. Projeto 3 - Controle automático de BIAS para modulador MZM/IQ

Objetivo: desenvolver uma placa-base com Raspberry Pi Compute Module 5 para ajustar e estabilizar automáticamente os pontos de BIAS de um modulador Mach-Zehnder (MZM) simples ou de um modulador IQ. O escopo exclui a geração da modulação óptica de alta velocidade e o uso da Red Pitaya; considera apenas a geração do dither de baixa frequência, a fotodetecção, a extração do erro e o controle das tensões de BIAS.

Item	Definição
Equipe	1 aluno de eletrônica e 2 alunos de firmware.
Escopo mínimo	Um canal de BIAS para MZM simples, com arquitetura expansível.
Escopo recomendado	Três canais de BIAS para modulador IQ: dois MZMs internos e um ajuste de fase relativo.
Realimentacao	Fotodetector na saída óptica, front-end analógico e processamento do sinal de erro.
Atuação	DACs e amplificadores de saída para gerar as tensões de BIAS dentro da faixa exigida pelo modulador.
Plataforma	Raspberry Pi Compute Module 5 para supervisão, GUI, configuração, telemetria e registro.
Referências funcionais	Atomlaser IQ Bias Control, Optilab MBC-IQ-03A e Plugtech MBC-IQ-03, usados como benchmarks do princípio de controle e das funções de produto.

7.1 Princípio funcional sugerido

A estratégia recomendada é aplicar uma pequena perturbacao de baixa frequência (dither) ao BIAS, medir a potência óptica com um fotodetector e extrair um sinal de erro por detecção síncrona. **O algoritmo de controle ajusta lentamente a tensão de BIAS para manter o ponto de operação desejado, compensando deriva térmica e variações do dispositivo.**

- Geração de uma ou mais frequências de dither, com amplitude configurável e impacto mínimo no experimento.
- Soma do dither ao nível DC de BIAS e filtragem adequada das saídas.
- Front-end de fotodetecção com ganho, filtragem e proteção compatíveis com a banda de controle.
- Aquisição do sinal e demodulação síncrona em firmware para estimativa do erro.
- Controlador digital com limites de tensão, **modo manual, modo automático, hold e retorno seguro.**
- **Isolação entre os canais para reduzir acoplamento e permitir expansão de um MZM para um modulador IQ.**
- O CM5 deve executar supervisão, interface e registro. Caso a geração do dither, a aquisição sincronizada ou a demodulação exijam temporização determinística incompatível com o Linux, a equipe poderá utilizar um microcontrolador ou lógica dedicada de baixo custo, controlada pelo CM5.

- Para um modulador IQ, a arquitetura deve permitir três tensões de BIAS e, preferencialmente, sinais de dither distintos para separar os erros dos braços I, Q e de fase.

7.2 Funções de firmware esperadas

- Geração digital dos sinais de dither ou configuração do circuito gerador dedicado.
- Aquisição sincronizada e filtragem do sinal do fotodetector.
- Demodulação na frequência fundamental e, quando necessário, em harmônicos.
- Controle automático do BIAS, com limites, anti-windup, modo hold e recuperação após falha.
- Rotina de busca inicial do ponto de operação e transição para rastreamento em malha fechada.
- Interface para selecionar o ponto de operação: mínimo, máximo, quadratura ou condição específica do modulador.
- Registro das tensões de BIAS, erros demodulados e potência óptica para avaliar estabilidade.
- Configuração dos constantes do controlador.

7.3 Plano mínimo de testes

- Validar cada canal DAC e o amplificador de BIAS com carga elétrica equivalente, incluindo faixa, resolução, ruído e limites.
- Testar geração, soma e filtragem do dither sem conectar o modulador.
- Validar o canal de fotodetecção com sinais elétricos conhecidos e fonte óptica modulada em baixa frequência.
- **Usar inicialmente um modelo elétrico ou simulador de função de transferencia para validar o algoritmo de busca e rastreamento.**
- Conectar o MZM com limites conservadores e comparar operação manual e automática.
- Aplicar perturbações lentas de temperatura ou BIAS e medir a capacidade de recuperação e estabilidade da malha.

8. Processo de desenvolvimento e integração

Regra de integração: os alunos de firmware devem participar desde a definição do esquemático. A interface com o Raspberry Pi CM5 não deve ser decidida apenas após a fabricação. Barramentos, mapa de registradores, resolução, taxa de amostragem, níveis lógicos, sequenciamento, watchdog, atualização de software e tratamento de falhas devem ser especificados em conjunto.

Todas as equipes devem iniciar o projeto a partir da documentação oficial, dos arquivos de projeto e das restrições mecânicas do Raspberry Pi Compute Module 5. A interface do CM5 deve ser revisada antes do fechamento do esquemático e do layout.

Item	Definição
1. Definição	Consolidar requisitos, dispositivo-alvo, faixas elétricas, interfaces, critérios de segurança e responsabilidades entre hardware e firmware.
2. Arquitetura	Produzir diagrama de blocos, orçamento de potência, definição da variante do CM5, seleção preliminar de componentes, análise de custo, estratégia de testes e definição das interfaces.
3. Esquemático	Desenvolver e revisar os circuitos. Simular os blocos analógicos e de controle relevantes.
4. Layout	Definir stack-up, posicionamento, retorno de corrente, separação de domínios, dissipação, pontos de teste e conectores.
5. Fabricação	Gerar e revisar BOM com custos e alternativas, Gerbers, furação, pick-and-place, desenhos, arquivos de montagem e pacote final de fabricação.
6. Bring-up	Montar por etapas, verificar fontes, referências, comunicação, ADCs/DACs, sensores e atuadores com cargas simuladas.
7. Integração	Integrar drivers, interface, algoritmos de controle, alarmes e registro de dados.
8. Validação	Executar o plano de testes, comparar com instrumentos externos e documentar resultados, limitações e melhorias.

9. Critérios sugeridos de avaliação

Critério	Peso	Aspectos observados
Requisitos e arquitetura	15%	Clareza do problema, definição das interfaces, justificativas e gestão de riscos.
Esquemático e análise	20%	Correção elétrica, seleção de componentes, simulações, proteções e revisão técnica.
Layout e fabricabilidade	20%	Posicionamento, roteamento, integridade, dissipação, DRC e qualidade do pacote de fabricação.
Firmware e integração	20%	Drivers, controle, interface, estados de falha, calibração e integração com o hardware.
Testes e resultados	15%	Planejamento, instrumentação, critérios de aceitação, resultados e análise crítica.
Documentação e apresentação	5%	Organização dos arquivos, rastreabilidade, relatório e demonstração final.
Engenharia de custo	5%	Comparação de alternativas, disponibilidade, custo para 1 e 10 unidades, reutilização de blocos e justificativa da solução.

10. Definição de projeto concluído

Um projeto será considerado concluído quando a equipe demonstrar que:

- o esquemático e o layout foram revisados e não apresentam erros críticos conhecidos;
- o pacote de fabricação permite solicitar a PCB e realizar a montagem sem informações adicionais;
- as fontes, interfaces, sensores e atuadores foram testados de forma progressiva e segura;
- o firmware controla e monitora as principais funções do dispositivo;
- os projetos de hardware e firmware estão disponíveis em seus respectivos repositórios;
- as falhas previstas conduzem o sistema a um estado seguro;
- os resultados foram comparados com instrumentos ou referências externas;
- a equipe documentou as limitações da revisão atual e as melhorias para uma próxima versão.
- a BOM possui custo estimado, alternativas para componentes críticos e disponibilidade verificada;
- a placa-base inicializa e opera corretamente com o Raspberry Pi Compute Module 5.

11. Referências de arquitetura e controle

I. **Raspberry Pi Compute Module 5 —** página do produto e documentação oficial. Plataforma obrigatória para todos os projetos e referência para o projeto da placa portadora.

II. **Koheron Laser Drivers —** https://www.koheron.com/laser-drivers/. Referência funcional para drivers de corrente de baixo ruído, controladores de diodo laser e controle digital de lasers butterfly.

III. **Atomlaser Lab - IQ Bias Control —** https://github.com/atomlaser-lab/iq-bias-control. Referência aberta para dither de baixa frequência, fotodetecção, demodulação síncrona e realimentação digital. A Red Pitaya e a modulação óptica de alta velocidade ficam fora do escopo.

IV. **Optilab - Ultra Compact IQ Modulator Bias Controller —** https://www.optilab.com/products/ultra-compact-iq-modulator-bias-controller. Benchmark comercial para controle automático de três tensões de BIAS de moduladores IQ.

V. **Plugtech - MBC-IQ-03 —** https://www.plugtechmbc.com/products/mbc-iq-03. Benchmark comercial para injeção de dither, controle dos braços I, Q e fase, operação manual/automática e comunicação serial.

VI. X. Li et al., "Modulation-format-free and automatic bias control for optical IQ modulators based on dither-correlation detection," Optics Express, vol. 25, n.º 8, pp. 9333–9345, 2017. DOI: 10.1364/OE.25.009333.

VII. Ullah, S. Legge, J. D. Close, S. A. Haine e R. J. Thomas, "Digital stabilization of an I/Q modulator in the carrier suppressed single-sideband (CS-SSB) mode for atom interferometry," Applied Optics, vol. 63, n.º 31, pp. 8221–8227, 2024. DOI: 10.1364/AO.540890.

Observação: as referências são benchmarks de arquitetura e funcionalidade, não especificações obrigatórias nem autorização para copiar circuitos proprietários. Os circuitos finais, faixas elétricas, conectores, proteções e algoritmos devem ser definidos a partir dos datasheets dos componentes e dispositivos fotônicos selecionados. Acesso às referências em 31 de julho de 2026.